

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Departamento de Electrónica

Fuente Regulada Buck

Materia: Electrónica de Potencia

Curso: R5052 - 2025

Docente: Ing. Oscar Pugliese

Ayudante: Diego Pirotta

Integrantes:

APELLIDO	NOMBRE	LEGAJO
Calero Costa	Diego	1526066
Ochoa Cruz	David	1638518

ÍNDICE

I.	INTRODUCCIÓN	4
II.	PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO	4
III.	DISEÑO TEÓRICO	6
3.1	Especificaciones de Diseño	6
3.2	Características Principales del MC34063A	6
3.3	Ecuaciones fundamentales de Diseño	6
3.4	Circuito Propuesto	7
3.5	Cálculo Teórico.....	7
3.6	Componentes Calculados	9
3.7	Verificación de Cálculos con Python	9
IV.	SIMULACIONES EN LTspice	10
V.	IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA.....	11
5.1	Esquemático	11
5.2	PCB	12
5.3	Diseño 3D	12
5.4	Diseño Final	13
VI.	MEDICIONES DE LABORATORIO	13
6.1	Condiciones de la medición	13
6.2	Instrumentos utilizados para la medición:	13
6.3	Resultados de la medición:	13
VII.	CONCLUSIÓN	14
VIII.	REFERENCIAS	14

ABSTRACT

As part of the Power Electronics course, this project focused on the development of a Buck-type switched-mode power supply (step-down converter), designed to convert a 12V input voltage into a regulated 5V output. The design was based on the MC34063A integrated circuit, a widely used controller due to its simplicity, low cost, and ease of implementation.

The project encompassed both theoretical and practical aspects, including an analysis of the Buck converter's operating principle and the calculation of key components—inductor, capacitor, diode, and resistors—as well as circuit simulation using LTSpice to verify the theoretical results.

Subsequently, the schematic and printed circuit board (PCB) were designed using the KiCad CAD tool, followed by the construction of a functional prototype to assess the system's real-world performance. Experimental measurements carried out with laboratory instruments validated the output voltage regulation and confirmed the proper operation of the converter under maximum load conditions.

In conclusion, the objectives defined at the outset of the project were successfully achieved, demonstrating the effective integration of the theoretical knowledge and practical skills developed throughout the course.

Keywords: Buck, MC34063A, switching, switching power supply, design.

RESUMEN

En el marco de la asignatura de Electrónica de Potencia, este proyecto se enfocó en el desarrollo de una fuente conmutada tipo *Buck* (reductor), con el objetivo de convertir una tensión de entrada de 12V, a una salida regulada de 5V. El diseño se basó en el uso del circuito integrado *MC34063A*, un controlador ampliamente utilizado por su simplicidad, bajo costo y facilidad de implementación.

A lo largo del trabajo se trataron tanto aspectos teóricos como prácticos: desde el análisis del principio de funcionamiento de la topología *Buck* y el cálculo de los componentes claves (Inductor, Capacitor, Diodo, y resistencias), hasta la simulación del circuito en LTSpice con el fin de validar los resultados obtenidos en los cálculos previos.

Posteriormente, se llevó a cabo el diseño del esquemático y del PCB utilizando herramienta CAD (KiCad), y se construyó un prototipo funcional que permitió comprobar el comportamiento real del sistema. Las mediciones con los instrumentos de laboratorio permitieron validar la regulación de la tensión de salida y el correcto funcionamiento del regulador bajo condición de máxima carga.

En conclusión, tras cumplir con los objetivos planteados al inicio del presente proyecto, se logró integrar de forma satisfactoria los contenidos abordados durante la cursada.

Palabras claves: Buck, MC34063A, conmutada, fuente conmutada. diseño

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la eficiencia energética y la miniaturización de dispositivos electrónicos impulsaron el uso generalizado de las fuentes de alimentación conmutadas (Switch Mode Power Supplies) en una gama de aplicaciones, desde cargadores de dispositivos móviles hasta sistemas industriales y de telecomunicaciones. A diferencia de las fuentes lineales, que regulan la tensión mediante la disipación de potencia en elementos resistivos o activos que trabajan en la zona activa, las fuentes conmutadas utilizan llaves electrónicas de conmutación, como transistores, que trabajan en la zona de corte y saturación, disipando la mínima potencia, por lo que son muy eficientes.

Estas fuentes funcionan mediante la conmutación rápida de un interruptor electrónico (MOSFET, IGBT, etc.) que controlan el flujo de energía a través de componentes reactivos como inductores y capacitores, permitiendo almacenar y transferir energía de forma controlada. Esto los hace mucho más eficientes, logrando obtener fuentes de alimentación compactas y ligeras.

Existen diversas topologías de fuentes conmutadas, como los reguladores: Buck (reductor), Boost (elevador), Buck-Boost e incluso diseños más complejos como los convertidores Flyback y Forward, cada uno con sus propias ventajas.

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño y desarrollo de una fuente conmutada tipo Buck, partiendo del análisis teórico y el cálculo de sus componentes, seguido de la simulación del circuito para validar su comportamiento. Posteriormente, se llevará a cabo la implementación física del prototipo, contrastando los resultados experimentales con los obtenidos en la etapa de simulación y diseño, con el fin de verificar el correcto funcionamiento y desempeño de la fuente.

II. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El regulador Buck es una topología de fuente conmutada reductora, es decir, a partir de una tensión de entrada, se obtiene un nivel de tensión inferior. Su funcionamiento se basa en el almacenamiento de energía en elementos reactivos, mediante un interruptor electrónico (generalmente un MOSFET), un diodo, un inductor y un capacitor, que juntos conforman un circuito de conversión reductor.

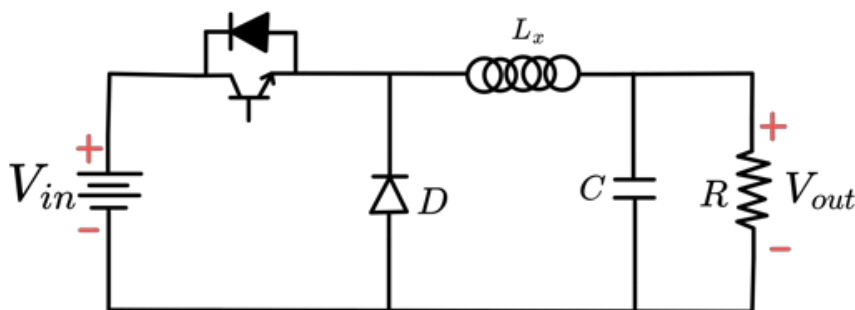


Fig. 1: Fuente Buck

El principio de funcionamiento se puede dividir en dos etapas diferentes durante un ciclo de conmutación completa:

- **ON** (Interruptor cerrado): Cuando el interruptor está cerrado, el inductor comienza a almacenar energía en forma de campo magnético, mientras que la corriente aumenta linealmente. Durante este tiempo el diodo se encuentra polarizado en inversa (bloqueado).

Inicialmente el capacitor es quién se encarga de entregar toda la corriente a la carga. Sin embargo, a medida que la corriente en el inductor incrementa, este empieza también a entregar corriente a la carga, compartiendo gradualmente la demanda con el capacitor hasta convertirse en la fuente principal de corriente durante esta etapa.

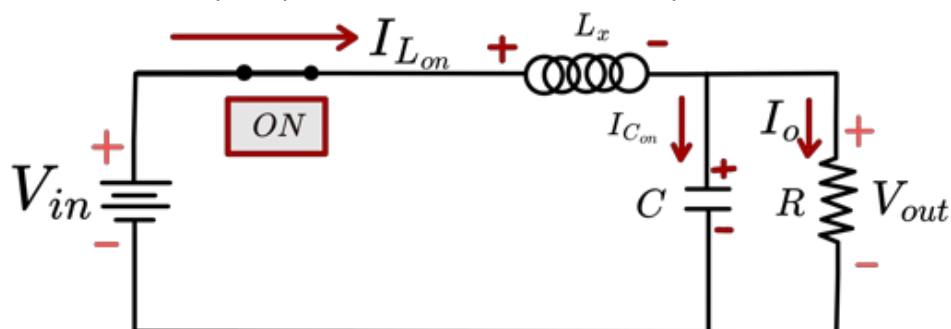


Fig. 2: Interruptor Cerrado

- OFF** (Interruptor abierto): Cuando el interruptor se abre, el inductor se opone al cambio abrupto de la corriente, invirtiendo su polaridad. Esta corriente ahora fluye a través del diodo y hacia la carga y el capacitor, manteniendo la entrega de energía. En esta etapa, la corriente a través del inductor disminuye progresivamente. Para mantener la corriente constante en la carga, el capacitor es quién gradualmente repone lo que dejó de entregar el inductor, hasta que se convierte en la fuente principal de corriente durante hasta finalizar el ciclo de conmutación.

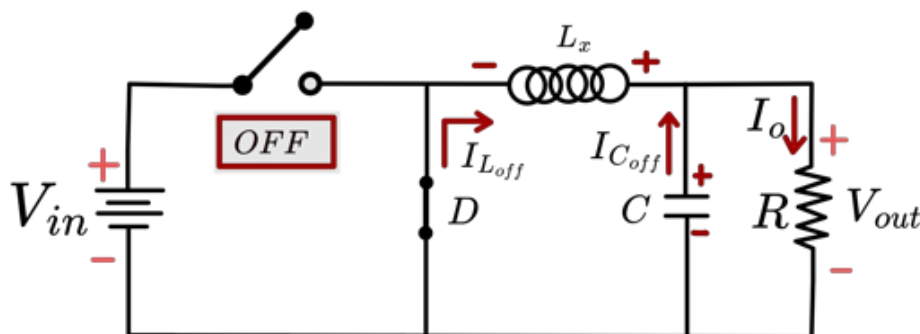


Fig. 3: Interruptor abierto

Este ciclo se repite a una frecuencia de conmutación f (típicamente entre las decenas de kHz hasta varios MHz), generando una tensión de salida regulada inferior a la entrada. La relación entre la tensión de entrada (V_{in}) y la tensión de salida (V_{out}) depende del ciclo de trabajo D del interruptor, y en condiciones ideales se cumple que:

$$V_{out} = D \cdot V_{in}$$

Donde D es el ciclo de trabajo, definido como el cociente entre el tiempo en conducción t_{on} y el periodo total T del ciclo de conmutación.

III. DISEÑO TEÓRICO

3.1 Especificaciones de Diseño

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Tensión de Entrada	V_{in}	12	V
Tensión de Salida	V_{out}	5	V
Corriente de Salida	I_{out}	0.2 – 1.0	A
Frecuencia de conmutación	f_s	40	kHz
Rizado de tensión	ΔV_{out}	≤ 25	mV

3.2 Características Principales del MC34063A

Parámetro	Símbolo	Valor
Rango de Tensión de entrada	V_{in}	3V a 40V
Corriente máxima de Salida	I_{out}	1.5A
Frecuencia de Oscilación	f_s	25 $\rightarrow$ 100 KHz
Tensión de referencia interna	V_{REF}	1.25V $\pm$ 2%
Tensión de saturación	$V_{CE(sat)}$	1V

3.3 Ecuaciones fundamentales de Diseño

Descripción	Step Dow
Razón de tiempos	$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{V_{out} + V_F}{V_{in} - V_{out} - V_{sat}}$
Periodo	$T = \frac{1}{f}$
Tiempo de Apagado	$t_{off} = \frac{T}{\frac{t_{on}}{t_{off}} + 1}$
Tiempo de Encendido	$t_{on} = T - t_{off}$
Capacidad de Timing	$C_T = 4 \times 10^{-5} \cdot t_{on}$
Corriente Pico	$I_{pk(switch)} = 2 \cdot I_{out(m\acute{a}x)}$
Resistencia de Sencing	$R_{SC} = \frac{0.3}{I_{pk(switch)}}$
Inductancia mínima	$L_{mín} = \left(\frac{V_{in} - V_{sat} - V_{out}}{I_{pk(switch)}} \right) \cdot t_{on}$
Capacidad de Salida	$C_o = \frac{I_{pk(switch)}(t_{on} + t_{off})}{8 \cdot \Delta V_{out}}$
Tensión de Salida	$V_{out} = V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$

3.4 Circuito Propuesto

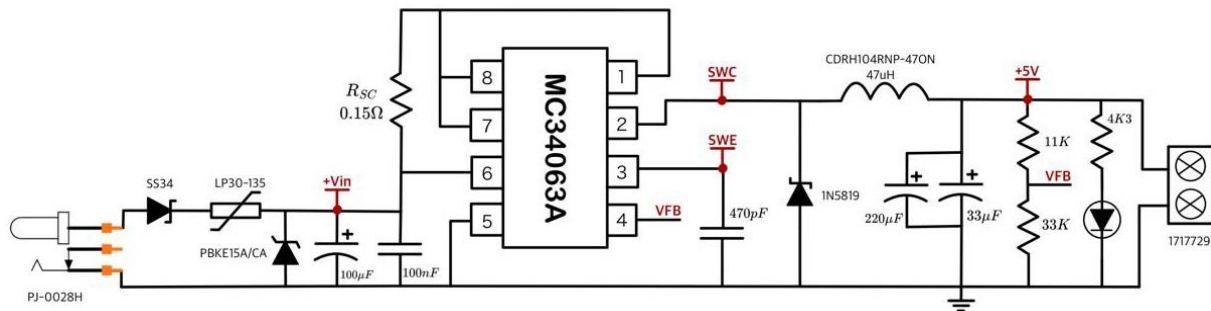


Fig. 4: Circuito propuesto

3.5 Cálculo Teórico

Cálculo de los tiempos de Conmutación

$$\frac{t_{on}}{t_{off}} = \frac{V_{out} + V_F}{V_{in} + V_{sat} - V_{out}} = \frac{5V + 0.5V}{12V - 1V - 5V} = 0.917$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{40kHz} = 25\mu s$$

$$t_{off} = \frac{T}{\left(\frac{t_{on}}{t_{off}} + 1\right)} = \frac{25\mu s}{0.917 + 1} = 13.04\mu s$$

$$t_{on} = T - t_{off} = 25\mu s - 13.04\mu s = 11.96\mu s$$

Cálculo del capacitor de Timing (C_T)

$$C_T = 4 \times 10^{-5} \cdot t_{on} = 4 \times 10^{-5} \cdot 11.96\mu s = 47.84 \times 10^{-11} F$$

$$C_T = 478.4 pF \text{ (Valor exacto)}$$

$$C_{Tc} \approx 470 pF \text{ (Valor comercial)}$$

Verificación del tiempo de encendido

$$t_{on(real)} = \frac{C_{Tc}}{4 \times 10^{-5}} = \frac{470 \times 10^{-12}}{4 \times 10^{-5}} = 11.75\mu s$$

$$\Delta t_{on} = 11.96\mu s - 11.75\mu s = 0.21\mu s \text{ (Diferencia despreciable)}$$

Cálculo de la Corriente Pico del Switch (I_{pk(switch)})

$$I_{pk} = 2 \times I_{out(máx)} = 2 \times 1A = 2A$$

Cálculo de Resistor de Sensing (R_{SC})

$$R_{SC} = \frac{0.3}{I_{pk}} = \frac{0.3}{2A} = 0.15\Omega$$

$$P_{R_{SC}} = I_{pk}^2 \times R_{SC} = (2A)^2 \cdot 0.15\Omega = 0.6W$$

$$R_{SCC} = 0.15\Omega - 1W \text{ (Valore comercial)}$$

Cálculo de la inductancia mínima ($L_{\min}$)

$$L_{\min} = \left(\frac{V_{in} - V_{sat} - V_{out}}{I_{pk}} \right) \times t_{on} = \left(\frac{12V - 1V - 5V}{2A} \right) \times 11.96\mu s = 35.88\mu H$$

$$L = 47\mu H \text{ (Valor comercial seleccionado)}$$

Corriente máxima en el inductor (L)

$$I_{L_{avg}} = I_{out(m\acute{a}x)} = 1A$$

$$\Delta I_L = \frac{(V_{in} - V_{sat} - V_{out}) \cdot t_{on}}{L} = \frac{(12V - 1V - 5V) \cdot 11.96\mu s}{47\mu H} = 1.53A$$

$$I_{L(m\acute{a}x)} = I_{L_{avg}} + \frac{\Delta I_L}{2} = 1A + \frac{1.53A}{2} = 1.765A$$

El inductor debe tener una corriente de saturación mayor a 1.765A ($I_{L_{sat}} = 2A$)

Cálculo del Capacitor de Salida (C_O)

$$C_O = \frac{I_{pk}(t_{on} + t_{off})}{8\Delta V_{ripple}} = \frac{2A \times 25\mu s}{8 \times 0.025V} = 250\mu F$$

$$C_o = 220\mu F + 33\mu F \text{ (Valores comerciales seleccionados)}$$

Cálculo de la Tensión de Salida (V_{out})

$$V_{out} = V_{REF} \times \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = 5V$$

Cálculo de la relación de resistencias

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{V_{out}}{V_{REF}} - 1 = \frac{5V}{1.25V} - 1 = 3$$

Valores comerciales sugeridos

$$R_1 = 11K\Omega, \quad R_2 = 33K\Omega$$

3.6 Componentes Calculados

Componentes	Valor Calculado	Valor Comercial	Especificaciones
C_T (Timing)	478.4 pF	470 pF	Cerámico NPO
R_{SC}	0.15 Ω	0.15 Ω	1W, $\pm 1\%$
L (Inductor)	35.88 μH	47 μH	2 A (I_{sat})
C_o (output)	250 μF	220 + 33 μF	Low ESR
C_i (in)	100 nF	100 nF	Low ESR
R_1 / R_2	Ratio 3: 1	1k Ω /2k Ω	$\pm 1\%$, 1/4W

3.7 Verificación de Cálculos con Python

```
# Especificaciones de diseño para fuente Buck con MC34063A
from IPython.display import Math, display
import numpy as np

# Parámetros del convertidor Buck
Vin = 12.0      # Tensión de entrada mínima (V)
Vout = 5.0      # Tensión de salida deseada (V)
Iout = 1.0      # Corriente de salida máxima (A)
f = 40_000      # Frecuencia de conmutación (Hz)
ΔVout = 0.025   # Rizado de tensión de salida permitido (Vpp)
Vsat = 1.0      # Tensión de saturación del transistor interno (V)
Vf = 0.5        # Caída de tensión del diodo Schottky (V)
Vref = 1.25     # Tensión de referencia del MC34063A (V)

# Cálculo de tiempo de conmutación
ton_to_toff = (Vout + Vf) / (Vin - Vsat - Vout) # Cálculo de relación ton/toff
T = 1 / f                                       # Período total de conmutación en segundos
toff = T / (ton_to_toff + 1)                  # Cálculo de t_off
ton = T - toff                                # Cálculo de t_on

# Cálculo de la capacidad de timing
CT = 4e-5 * ton # 4 × 10-5 × t_on
# Selección del valor comercial
CT_comercial = 470e-12 # 470 pF (valor estándar más cercano)

# Cálculo de la corriente pico de switching
Ipk_switch = 2 * Iout # Cálculo de Ipk(switch)
R_SC = 0.3 / Ipk_switch # Cálculo de R_SC
P_RSC = Ipk_switch**2 * R_SC

# Cálculo de la inductancia mínima
L_min = ((Vin - Vsat - Vout) / Ipk_switch) * ton

# Cálculo de la capacidad de salida
C_o = (Ipk_switch * (ton + toff)) / (8 * ΔVout)
C_o1 = 220e-6 # Valor comercial de 220 μF
C_o2 = 33e-6 # Valor comercial de 33 μF

# Cálculo de la relación de resistencia
ratio_R = (Vout / Vref) - 1
# Valores comerciales sugeridos
R1 = 1000 # 1kΩ
R2 = 3000 # 3kΩ
```

Presentación de resultados

```
display(Math(f"\quad \quad \quad t_{\{on\}}/t_{\{off\}} = \{ton\_to\_toff:.3f\}"))
display(Math(f"\quad \quad \quad T = \{T * 1e6:.0f\} \, \mu s"))
display(Math(f"\quad \quad \quad t_{\{off\}} = \{toff * 1e6:.2f\} \, \mu s"))
display(Math(f"\quad \quad \quad t_{\{on\}} = \{ton * 1e6:.2f\} \, \mu s"))

display(Math(f"\quad \quad \quad C_T = \{CT*1e12:.1f\} \, pF"))
display(Math(f"\quad \quad \quad C_{\{Tc\}} = \{CT\_comercial*1e12:.0f\} \, pF"))

display(Math(f"\quad \quad \quad I_{\{pk(switch)\}} = \{Ipk\_switch\} \, A"))
display(Math(f"\quad \quad \quad R_{\{SC\}} = \{R\_SC:.2f\} \, \Omega"))
display(Math(f"\quad \quad \quad P_{\{R_{\{SC\}}\}} = \{P\_RSC:.1f\} \, W"))

display(Math(f"\quad \quad \quad L_{\{min\}} = \{L\_min*1e6:.2f\} \, \mu H"))
display(Math(f"\quad \quad \quad L = 47 \, \mu H"))

display(Math(f"\quad \quad \quad C_O = \{C\_O*1e6:.0f\} \, \mu F"))
display(Math(f"\quad \quad \quad C_{\{O\{c\}\}} = \{C\_o1*1e6:.0f\} \, \mu F + \{C\_o2*1e6:.0f\} \, \mu F = 253 \, \mu F"))

display(Math(f"\quad \quad \quad \frac{R_2}{R_1} = \frac{V_{out}}{1.25V} - 1 = \{ratio\_R:.0f\}"))
display(Math(f"\quad \quad \quad R_1 = \{R1/1000:.0f\} \, k\Omega, \, R_2 = \{R2/1000:.0f\} \, k\Omega"))
```

Resultados obtenidos:

$$t_{on}/t_{off} = 0.917$$

$$T = 25 \, \mu s$$

$$t_{off} = 13.04 \, \mu s$$

$$t_{on} = 11.96 \, \mu s$$

$$C_T = 478.3 \, pF$$

$$C_{Te} = 470 \, pF$$

$$I_{pk(switch)} = 2.0 \, A$$

$$R_{SC} = 0.15 \, \Omega$$

$$P_{R_{SC}} = 0.6 \, W$$

$$L_{min} = 35.87 \, \mu H$$

$$L = 47 \, \mu H$$

$$C_O = 250 \, \mu F$$

$$C_{Oe} = 220 \, \mu F + 33 \, \mu F = 253 \, \mu F$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{5.0 \, V}{1.25 \, V} - 1 = 3$$

$$R_1 = 1 \, k\Omega, \, R_2 = 3 \, k\Omega$$

IV. SIMULACIONES EN LTspice

FUENTE BUCK GRUPO 2

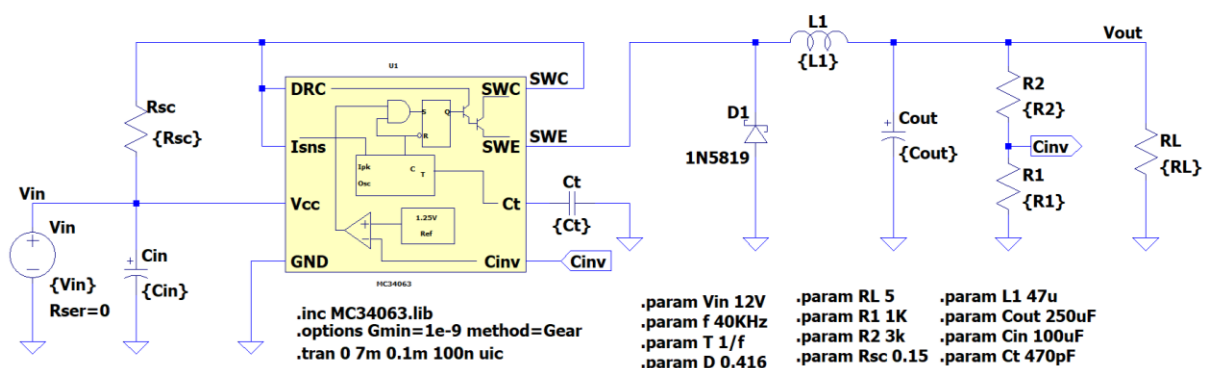


Fig. 5: Diagrama de circuito

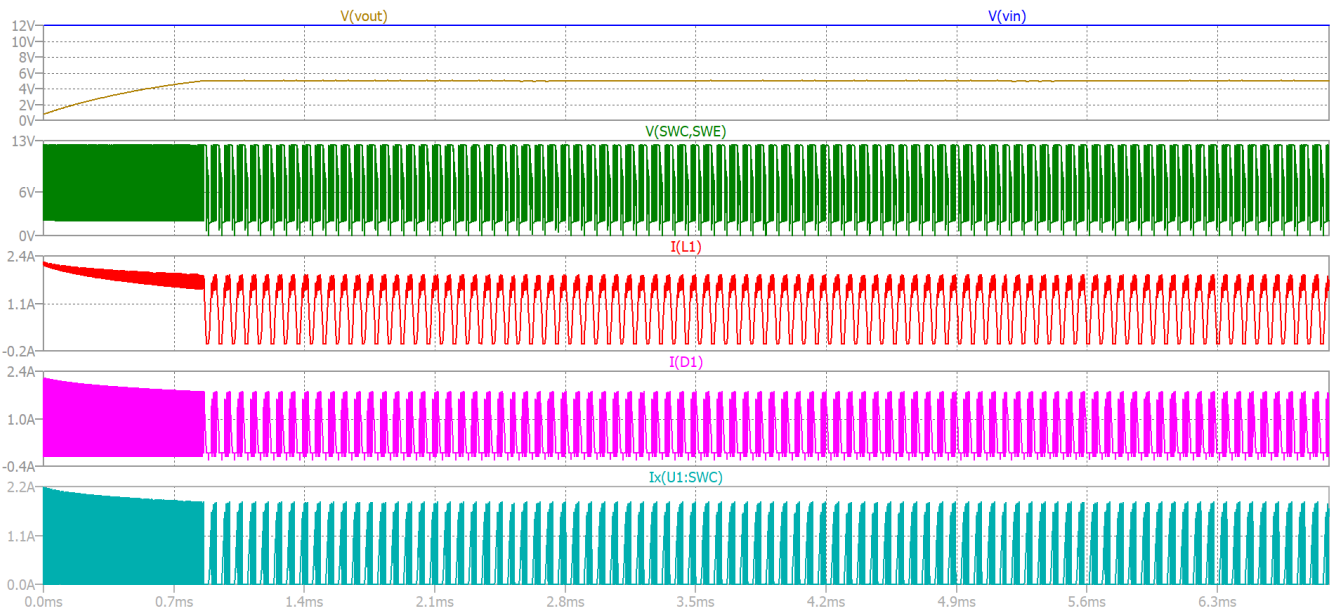


Fig. 6 Grafico: 1) Tensión de salida y entrada. 2) Tensión de Switching. 3) Corriente en el inductor. 4) Corriente en el Diodo. 5) Corriente en el Switching.

V. IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA

5.1 Esquemático

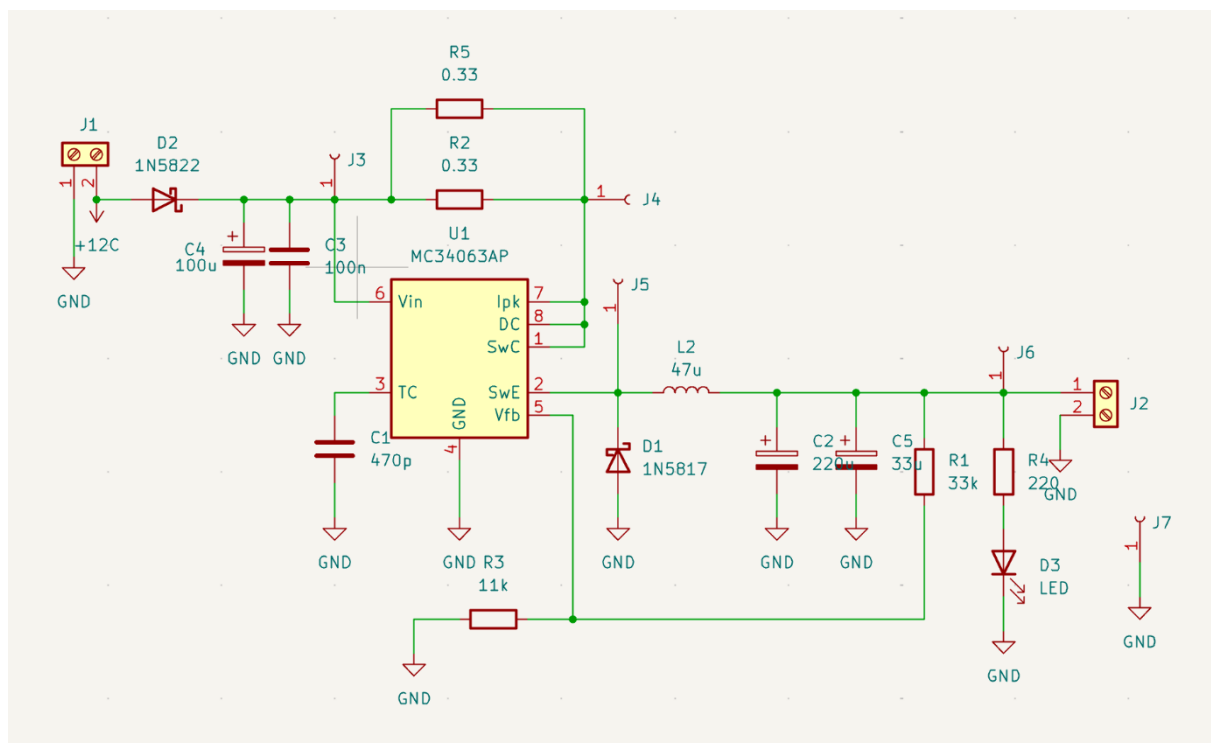


Fig. 7: Esquemático realizado en KiCad

5.2 PCB

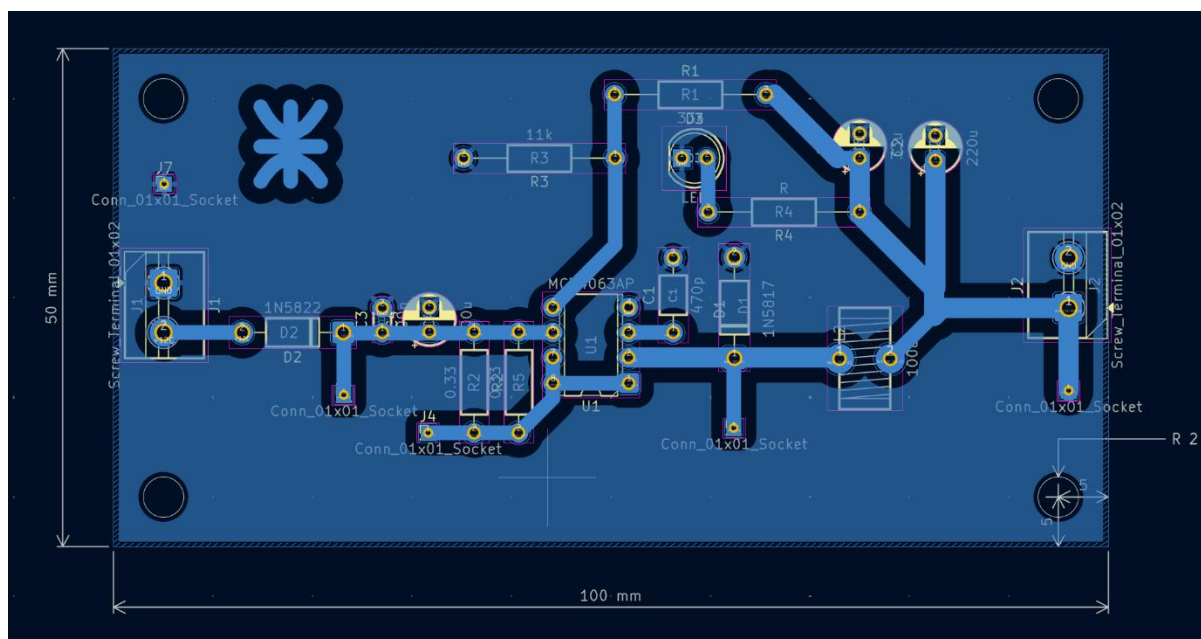


Fig. 8: PCB realizado en KiCad

5.3 Diseño 3D

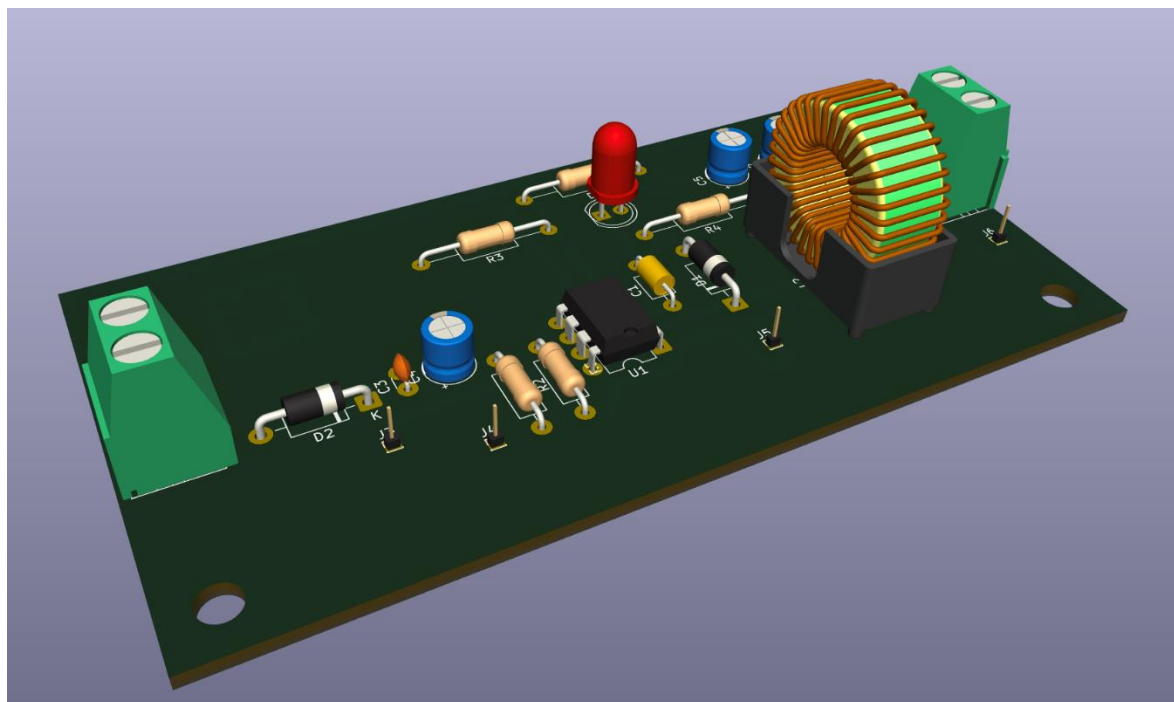


Fig. 9: imagen en 3d del PCB

5.4 Diseño Final

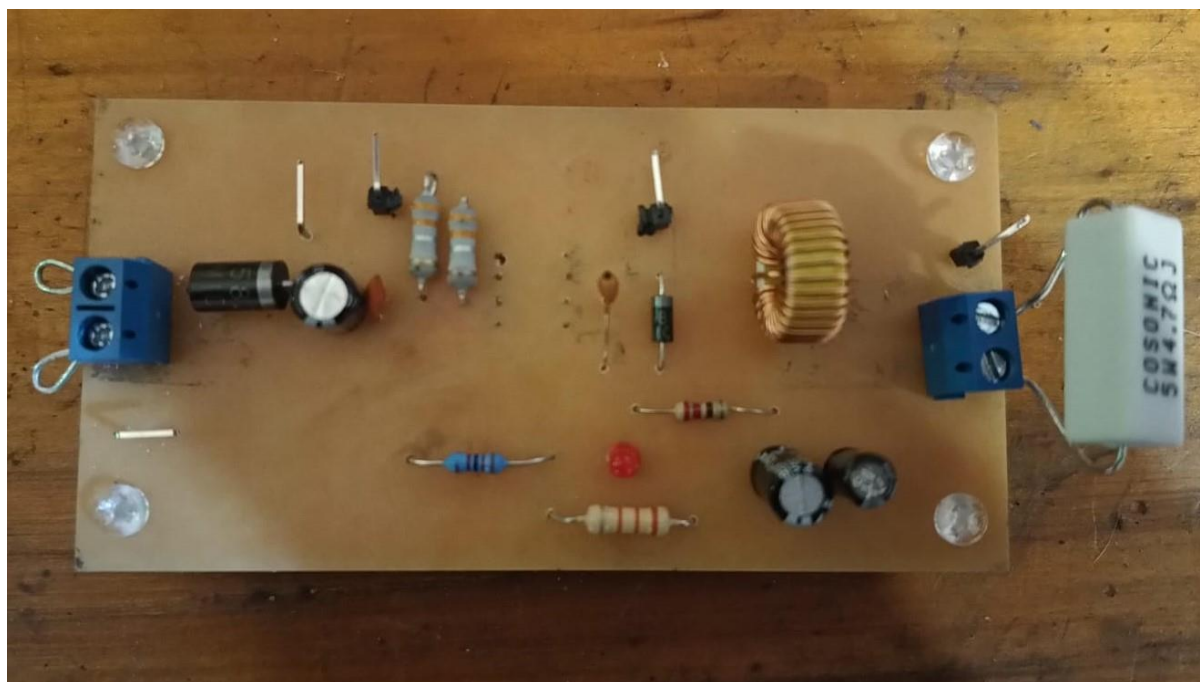


Fig. 10: Diseño físico

VI. MEDICIONES DE LABORATORIO

6.1 Condiciones de la medición

Parámetro	Símbolo	Valor
Tensión de Alimentación	V_{in}	11.9V
Resistencia de Carga	R_L	4.7Ω

6.2 Instrumentos utilizados para la medición:

- Fuente DC
- Osciloscopio
- Multímetro

6.3 Resultados de la medición:

Parámetro	Símbolo	Valor
Tensión de Salida	V_{out}	4.99V
Corriente de Salida	I_{out}	1.062 A
Ripple de Salida	ΔV_{out}	60mV

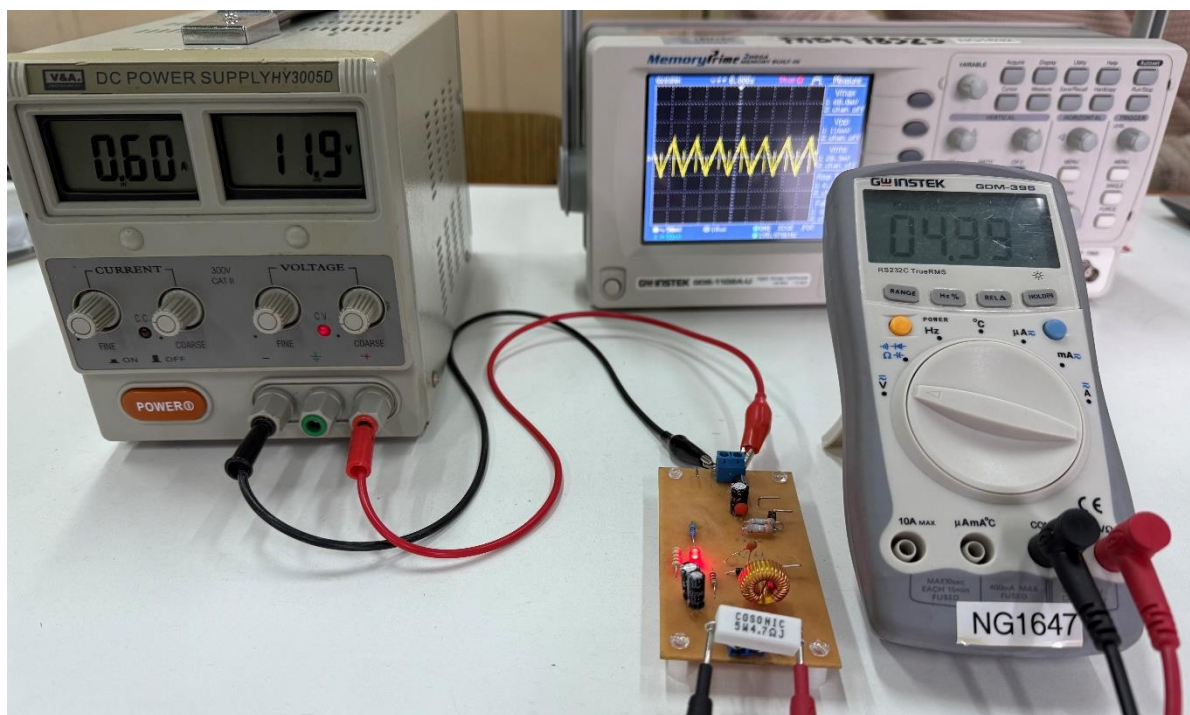


Fig. 11: Mediciones realizadas en el laboratorio

VII.CONCLUSIÓN

La realización de este proyecto resulto altamente didáctica, ya que permitió integrar y aplicar de manera efectiva los conocimientos teóricos y prácticos abordados en la cursada. Esto se vio reflejado especialmente en las pruebas experimentales, donde los resultados obtenidos fueron incluso mejores de lo esperado.

Durante el desarrollo se identificó la posibilidad de incorporar elementos de protección (como un poliswitch y/o un diodo TVS), los cuales no se implementaron por cuestiones de tiempo. Siendo estas, mejoras para tener en cuenta en futuras versiones del proyecto.

Asimismo, el trabajo en equipo fue clave para alcanzar los objetivos, con una correcta división de tareas y colaboración constante entre los integrantes.

En definitiva, el proyecto no solo permitió cumplir con los objetivos académicos propuestos, sino que también despertó interés por seguir diseñando otras topologías de fuentes conmutadas, aplicando el mismo enfoque sistemático de análisis, diseño, simulación e implementación.

VIII.REFERENCIAS

- Hoja de datos del integrado: [MC34063A - Inverting Regulator - Buck, Boost, Switching 1.5 A](#)
- Repositorio GitHub: [Proyecto-G2-EDP-R5053-2025](#)
- Informe en formato cuaderno: [Jupyter Notebook Viewer](#)
- Video demostrativo: <https://www.youtube.com/embed/OiL7iIHbNU>